

Caso: la escasez de agua en una comarca real

Estudio de caso sobre la escasez de un recurso concreto —el agua en una comarca con sequía— para identificar costes de oportunidad, conflictos de asignación y la diferencia entre escasez e ineficiencia con datos reales.

DURACIÓN

60 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

grupos pequeños (3-4)

UNIDAD 1

La economía y el problema de la escasez

MATERIALES

- Dossier incluido al final de esta ficha, con tres casos de sequía en España (Barcelona 2024, trasvase Tajo-Segura y olivar de Jaén), o uno equivalente de vuestra comarca preparado por el profesor a partir de fuentes públicas (MITECO, ACA, confederaciones hidrográficas)
- Acceso a internet o móviles para consultar datos de reservas de embalses y restricciones
- Ficha de trabajo con una tabla de usos del agua (consumo humano, agricultura, industria, turismo, ocio) y columna para coste de oportunidad
- Pizarra o panel grande para la puesta en común

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1.1, A.1.2, A.2.1 · Comp. específicas CE2, CE1 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC, CD

Planteamiento

La Unidad 1 presenta la escasez como un concepto abstracto. Esta actividad lo aterriza en un recurso muy concreto y cercano: el agua durante un episodio de sequía. Cuando el agua escasea de verdad, una sociedad tiene que decidir —explícita o implícitamente— para qué la usa y para qué no, y cada uso elegido tiene un coste de oportunidad medido en los demás usos sacrificados. El caso obliga al alumnado a pasar de la definición de manual a una decisión real con tensiones reales: regar campos o llenar piscinas, abastecer ciudades o mantener el caudal de los ríos, sostener el turismo o garantizar el consumo doméstico.

El profesor presenta un episodio español documentado (por ejemplo, las restricciones por sequía en Cataluña en 2023-2024, con embalses por debajo del 20 % en algunas cuencas, o la situación recurrente de la cuenca del Segura). El reto pedagógico es evitar la respuesta moralista fácil (“hay que ahorrar agua”) y forzar el análisis económico: identificar la escasez, los mecanismos de asignación en juego (decisión pública frente a precio), los costes de oportunidad de cada reparto y, sobre todo, distinguir cuánta de esa escasez es estructural y cuánta es ineficiencia evitable (fugas en la red, riego ineficiente, desperdicio).

Objetivos didácticos

- Identificar un caso real de escasez de un recurso concreto y describir sus implicaciones sobre los distintos agentes.
- Aplicar el concepto de coste de oportunidad a las decisiones de asignación del agua entre usos rivales.
- Distinguir, dentro del problema del agua, la parte de escasez estructural de la parte de ineficiencia evitable.

- Reconocer qué mecanismo de asignación se está usando en cada decisión (autoridad pública, precio, tradición) y discutir sus efectos sobre distintos colectivos.

Pasos

- 1. Encuadre (5 min).** El profesor presenta el episodio de sequía elegido con tres o cuatro datos clave (nivel de embalses, población afectada, sectores con restricciones) y reparte la ficha de trabajo.
- 2. Lectura del dossier en grupo (10 min).** Cada grupo lee los datos y subraya: quién usa el agua, cuánta usa cada sector y qué restricciones se aplicaron y a quién.
- 3. Mapa de costes de oportunidad (15 min).** Cada grupo completa la tabla de usos del agua y, para al menos tres decisiones de reparto, anota su coste de oportunidad (“priorizar el consumo humano sobre el riego implica renunciar a...”). Deben señalar también una decisión donde el conflicto les parezca especialmente difícil.
- 4. Escasez frente a ineficiencia (10 min).** El grupo identifica, de entre los problemas descritos, cuáles son escasez inevitable (no llueve) y cuáles son ineficiencia evitable (fugas, riego por inundación, fuentes ornamentales). Lo plasman en dos columnas.
- 5. Puesta en común (15 min).** Cada grupo expone una conclusión. El profesor introduce dos ideas de cierre: que el precio del agua casi nunca refleja su escasez real (paradoja del valor) y que parte del problema no es falta de agua, sino mal uso de la que hay.
- 6. Cierre individual escrito (5 min).** Cada alumno responde por escrito: *Si fueras responsable del reparto del agua en esa comarca durante la sequía, ¿qué uso priorizarías y a qué uso renunciarías primero? Justifica tu respuesta nombrando el coste de oportunidad de tu elección* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Lectura correcta de los datos	Interpreta los datos de la sequía sin confundir niveles, porcentajes y usos	25 %
Aplicación del coste de oportunidad	Asocia cada decisión de reparto con aquello a lo que se renuncia	30 %
Escasez frente a ineficiencia	Separa correctamente lo inevitable de lo evitable	25 %
Cierre individual escrito	Posición argumentada que nombra explícitamente un coste de oportunidad	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** entregar la tabla de usos ya rellena y centrar el trabajo solo en identificar costes de oportunidad y en la columna escasez/ineficiencia.
- **Variante con otro recurso:** sustituir el agua por otro recurso escaso con tensiones reales (suelo en una ciudad turística, plazas de aparcamiento en el centro, espectro de frecuencias, tiempo lectivo en el aula).
- **Conexión con la Unidad 3:** retomar el caso al estudiar sostenibilidad y ODS, vinculándolo con el ODS 6 (agua limpia y saneamiento).
- **Conexión con el bloque de empresa:** plantear qué oportunidades de negocio surgen de la escasez de agua (riego de precisión, reutilización, desalación, sensores), anticipando la idea de que toda escasez es también una oportunidad emprendedora.

Dossier

Tres casos breves para repartir entre los grupos, uno por grupo o el mismo para toda la clase. Los casos A y B sirven para trabajar el reparto del agua entre usos; el C, el efecto de su falta sobre una comarca que vive de un solo cultivo. Las cifras son las que recoge el material con su fuente: conviene comprobar en ella si hay datos más recientes.

Caso A · Barcelona, 2024: 200 litros por persona y día

El 1 de febrero de 2024 la Generalitat declaró la emergencia por sequía en el sistema Ter-Llobregat, que abastece a 202 municipios y a unos 6 millones de personas. Tras más de tres años de lluvias por debajo de lo normal, los embalses de las cuencas internas de Cataluña estaban por debajo del 16 % de su capacidad. El consumo quedó limitado a 200 litros por habitante y día, sumando el uso doméstico y el municipal; se prohibió llenar piscinas privadas y regar jardines con agua potable, y la agricultura tuvo que reducir el riego un 80 %, la ganadería un 50 % y la industria un 25 %. El 13 de mayo de 2024 se volvió a la fase de excepcionalidad, con 230 litros por persona y día.

Fuente: Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, portal de la sequía (sequera.gencat.cat), 2024. Caso recogido en Eco 4ESO, Unidad 1.

Caso B · El trasvase Tajo-Segura: el agua que tiene que quedarse en el río

Desde 1979, el trasvase lleva agua de los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) al sureste peninsular: riega unas 147.000 hectáreas en Alicante, Murcia y Almería y completa el abastecimiento de agua potable de unos 2,5 millones de personas, más de tres millones en verano. El Real Decreto 35/2023 fijó por primera vez caudales ecológicos obligatorios en el Tajo: en Aranjuez, el mínimo pasa de 6 a 7 m³/s desde 2023, a 8 m³/s en 2026 y a unos 8,65 m³/s en 2027. El agua que se queda en el río no se puede trasvasar: los regantes del Levante advierten de pérdidas de regadío y de empleo, y los pueblos ribereños y los ecologistas, de un río con menos caudal del que necesita.

Fuentes: Real Decreto 35/2023 (BOE-A-2023-3511); Confederación Hidrográfica del Tajo, Plan Hidrológico 2023-2027; Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Caso recogido en Eco 4ESO, actividad «El agua del Tajo».

Caso C · Jaén, 2022-2023: cuando no llueve en el olivar

España produce alrededor de la mitad del aceite de oliva del mundo, y Andalucía, más del 80 % del español. Una campaña normal ronda los 1,4 millones de toneladas, pero la sequía de 2022 y 2023 dejó la cosecha 2022/2023 en unas 666.000 toneladas, menos de la mitad. El precio en origen del virgen extra pasó de unos 3,30 €/kg en la campaña 2021/22 a rondar los 9 €/kg entre finales de 2023 y comienzos de 2024. Cuando volvió a llover, la campaña 2024/25 recuperó en torno a 1,4 millones de toneladas y el precio en origen bajó hasta unos 4 €/kg a lo largo de 2025. El mismo olivar y el mismo trabajo, con distinta agua, dieron resultados opuestos.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), balances de campaña del aceite de oliva 2021/22-2024/25. Caso recogido en Eco 4ESO, Unidad 3.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE